

典型的集成 ADC 芯片

为了满足多种需要，目前国内外各半导体器件生产厂家设计并生产出了多种多样的 ADC 芯片。仅美国 AD 公司的 ADC 产品就有几十个系列、近百种型号之多。从性能上讲，它们有的精度高、速度快，有的则价格低廉。从功能上讲，有的不仅具有 A/D 转换的基本功能，还包括内部放大器 and 三态输出锁存器；有的甚至还包括多路开关、采样保持器等，已发展为一个单片的小型数据采集系统。

尽管 ADC 芯片的品种、型号很多，其内部功能强弱、转换速度快慢、转换精度高低有很大差别，但从用户最关心的外特性看，无论哪种芯片，都必不可少地要包括以下四种基本信号引脚端：模拟信号输入端(单极性 or 双极性)；数字量输出端(并行 or 串行)；转换启动信号输入端；转换结束信号输出端。除此之外，各种不同型号的芯片可能还会有一些其他各不相同的控制信号端。选用 ADC 芯片时，除了必须考虑各种技术要求外，通常还需了解芯片以下两方面的特性。

(1) 数字输出的方式是否有可控三态输出。有可控三态输出的 ADC 芯片允许输出线与微机系统的数据总线直接相连，并在转换结束后利用读数信号 $\overline{RD}$ 选通三态门，将转换结果送上总线。没有可控三态输出(包括内部根本没有输出三态门和虽有三态门、但外部不可控两种情况)的 ADC 芯片则不允许数据输出线与系统的数据总线直接相连，而必须通过 I/O 接口与 MPU 交换信息。

(2) 启动转换的控制方式是脉冲控制式还是电平控制式。对脉冲启动转换的 ADC 芯片，只要在其启动转换引脚上施加一个宽度符合芯片要求的脉冲信号，就能启动转换并自动完成。一般能和 MPU 配套使用的芯片，MPU 的 I/O 写脉冲都能满足 ADC 芯片对启动脉冲的要求。对电平启动转换的 ADC 芯片，在转换过程中启动信号必须保持规定的电平不变，否则，如中途撤消规定的电平，就会停止转换而可能得到错误的结果。为此，必须用 D 触发器或可编程并行 I/O 接口芯片的某一位来锁存这个电平，或用单稳等电路来对启动信号进行定时变换。

具有上述两种数字输出方式和两种启动转换控制方式的 ADC 芯片都不少，在实际使用芯片时要特别注意看清芯片说明。下面介绍两种常用芯片的性能和使用方法。

1. ADC 0808/0809

ADC 0808 和 ADC 0809 除精度略有差别外(前者精度为 8 位、后者精度为 7 位)，其余各方面完全相同。它们都是 CMOS 器件，不仅包括一个 8 位的逐次逼近型的 ADC 部分，而且还提供一个 8 通道的模拟多路开关和通道寻址逻辑，因而有理由把它作为简单的“数据采集系统”。利用它可直接输入 8 个单端的模拟信号分时进行 A/D 转换，在多点巡回检测和过程控制、运动控制中应用十分广泛。

1) 主要技术指标和特性

(1) 分辨率： 8 位。

(2) 总的不可调误差： $\pm \frac{1}{2}$ LSB, ADC 0809 为 ± 1 LSB。

(3) 转换时间： 取决于芯片时钟频率，如 CLK=500kHz 时， $T_{CONV}=128 \mu s$ 。

(4) 单一电源： +5V。

(5) 模拟输入电压范围： 单极性 0~5V；双极性 $\pm 5V, \pm 10V$ (需外加一定电路)。

(6) 具有可控三态输出缓存器。

(7) 启动转换控制为脉冲式(正脉冲)，上升沿使所有内部寄存器清零，下降沿使 A/D 转换开始。

(8) 使用时不需进行零点和满刻度调节。

2) 内部结构和外部引脚

ADC0808/0809 的内部结构和外部引脚分别如图 11.19 和图 11.20 所示。内部各部分的作用和工作原理在内部结构图中已一目了然，在此就不再赘述，下面仅对各引脚定义分述如下：

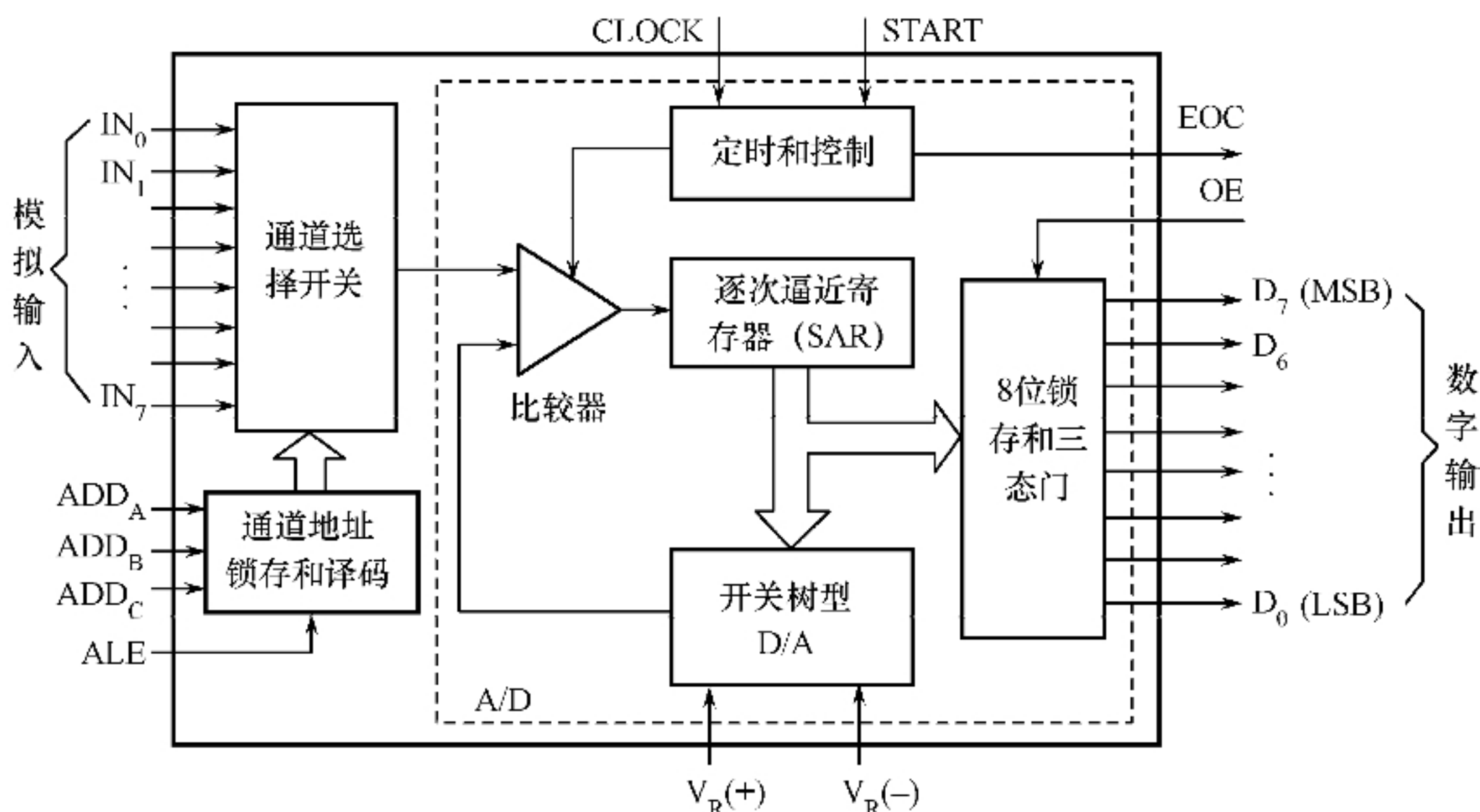


图 11.19 ADC0808/0809 内部结构框图

(1) $IN_0 \sim IN_7$ ——8 路模拟输入，通过 3 根地址译码线 ADD_A 、 ADD_B 、 ADD_C 来选通一路。

(2) $D_7 \sim D_0$ ——A/D 转换后的数据输出端，为三态可控输出，故可直接和微处理器数据线连接。8 位排列顺序是 D_7 为最高位， D_0 为最低位。

(3) ADD_A 、 ADD_B 、 ADD_C ——模拟通道选择地址信号， ADD_A 为低位， ADD_C 为高位。地址信号与选中通道对应关系如表 11.3 所示。

(4) $V_R(+)$ 、 $V_R(-)$ ——正、负参考电压输入端，用于提供片内 DAC 电阻网络的基准电压。在单极性输入时， $V_R(+)=5V$ ， $V_R(-)=0V$ ；双极性输入时， $V_R(+)$ 、 $V_R(-)$ 分别接正、负极性的参考电压。

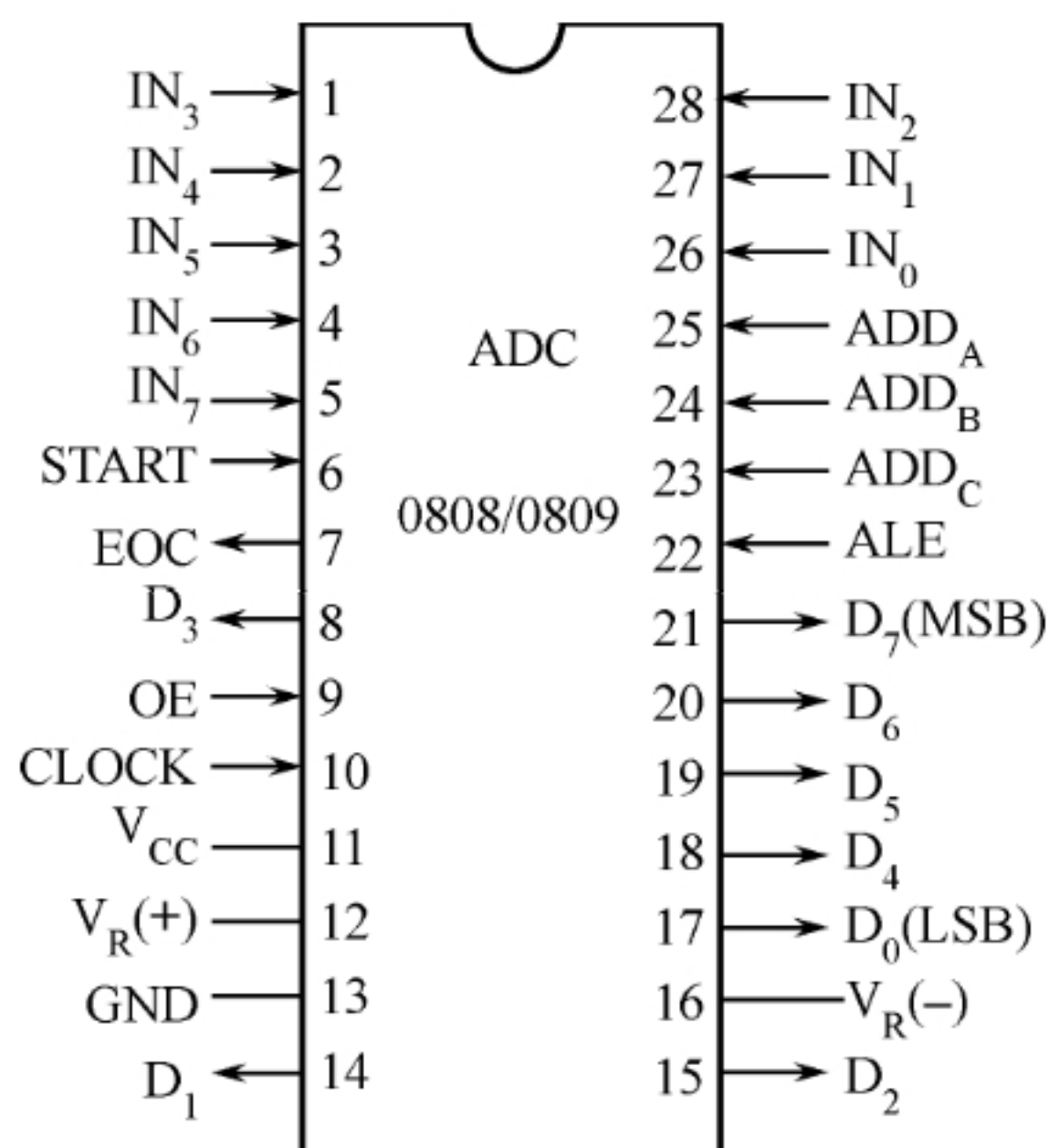


图 11.20 ADC0808/0809 外部引脚图

表 11.3 地址信号与选中通道的关系

地 址			选中通道
ADD_C	ADD_B	ADD_A	

行), 然而通常是把通道选择和启动转换结合起来完成(因为 ADC0808/0809 的时间特性允许这样做)。这样可以用一条写指令既选择模拟通道又启动转换。在与微机接口时, 输入通道的选择可有两种方法, 一种是通过地址总线选择, 一种是通过数据总线选择。

如用 EOC 信号去产生中断请求, 要特别注意 EOC 的变低相对于启动信号有 $2\mu s + 8$ 个时钟周期的延迟, 要设法使它不致产生虚假的中断请求。为此, 最好利用 EOC 上升沿产生中断请求, 而不是靠高电平产生中断请求。

2. AD574A

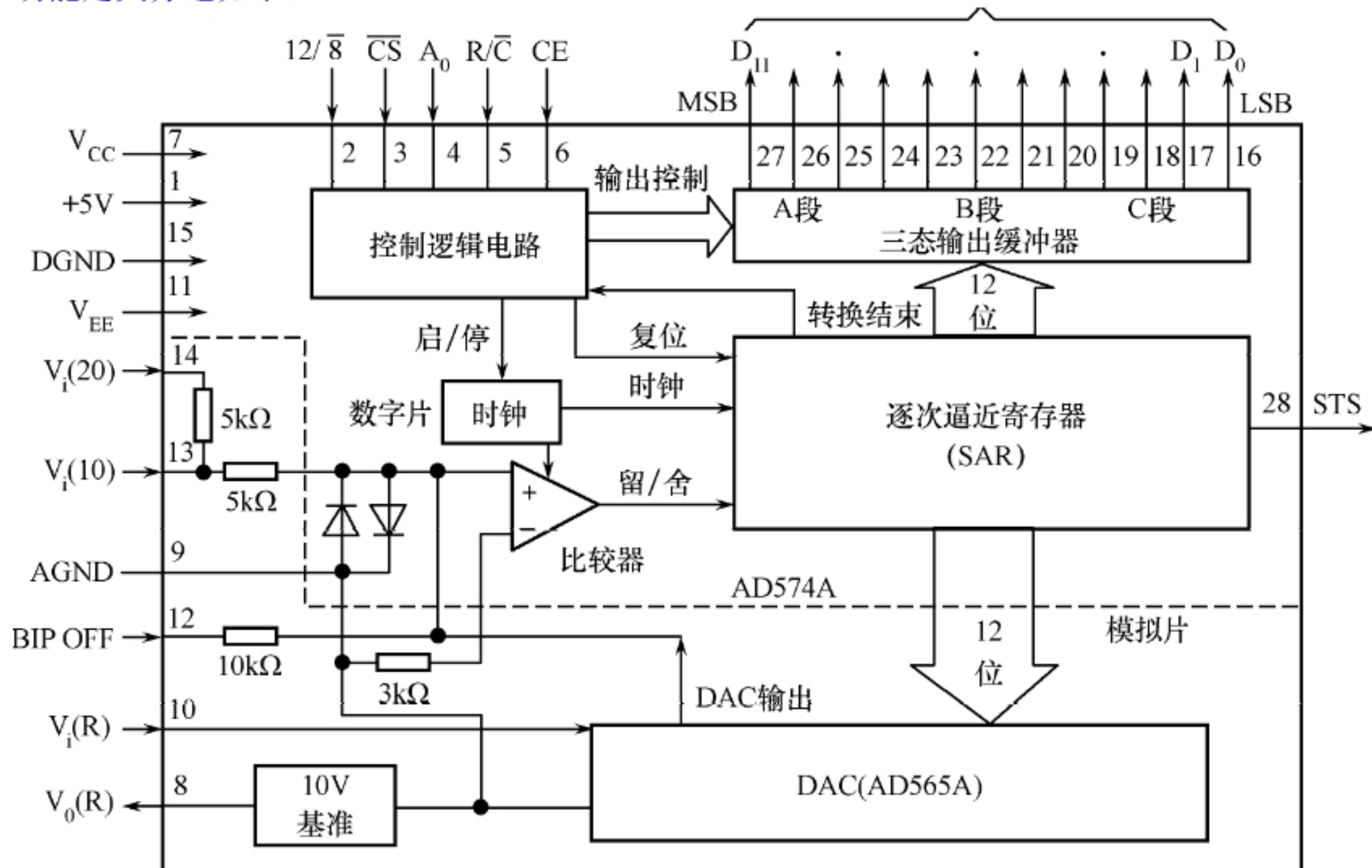
AD574A 是美国 AD 公司的产品, 是目前国际市场上较先进的、价格低廉、应用较广的混合集成 12 位逐次逼近式 ADC 芯片。它分 6 个等级, 即 AD574AJ、AK、AL、AS、AT、AU, 前三种使用温度范围为 $0\sim+70^{\circ}\text{C}$, 后三种为 $-55\sim+125^{\circ}\text{C}$ 。它们除线性度及其他某些特性因等级不同而异外, 主要性能指标和工作特点是相同的。

1) 主要技术指标和特性

- (1) 非线性误差: $\pm 1\text{LSB}$ 或 $\pm \frac{1}{2}\text{LSB}$ (因等级不同而异)。
- (2) 电压输入范围: 单极性 $0\sim+10\text{V}$, $0\sim+20\text{V}$, 双极性 $\pm 5\text{V}$, $\pm 10\text{V}$ 。
- (3) 转换时间: $35\mu\text{s}$ 。
- (4) 供电电源: $+5\text{V}$, $\pm 15\text{V}$ 。
- (5) 启动转换方式: 由多个信号联合控制, 属脉冲式。
- (6) 输出方式: 具有多路方式的可控三态输出缓存器。
- (7) 无需外加时钟。
- (8) 片内有基准电压源。可外加 VR, 也可通过将 VO(R) 与 Vi(R) 相连而自己提供 VR。内部提供的 VR 为 $(10.00\pm 0.1)\text{V}(\text{max})$, 可供外部使用, 其最大输出电流为 1.5mA 。
- (9) 可进行 12 位或 8 位转换。12 位输出可一次完成, 也可两次完成(先高 8 位, 后低 4 位)。

2) 内部结构与引脚功能

AD574A 的内部结构与外部引脚如图 11.22 所示。从图可见, 它由两片大规模集成电路混合而成: 一片为以 D/A 转换器 AD565 和 10V 基准源为主的模拟片, 一片为集成了逐次逼近寄存器 SAR 和转换控制电路、时钟电路、三态输出缓冲器电路和高分辨率比较器的数字片, 其中 12 位三态输出缓冲器分成独立的 A、B、C 三段, 每段 4 位, 目的是便于与各种字长微处理器的数据总线直接相连。AD574A 为 28 引脚双列直插式封装, 各引脚信号的功能定义分述如下:



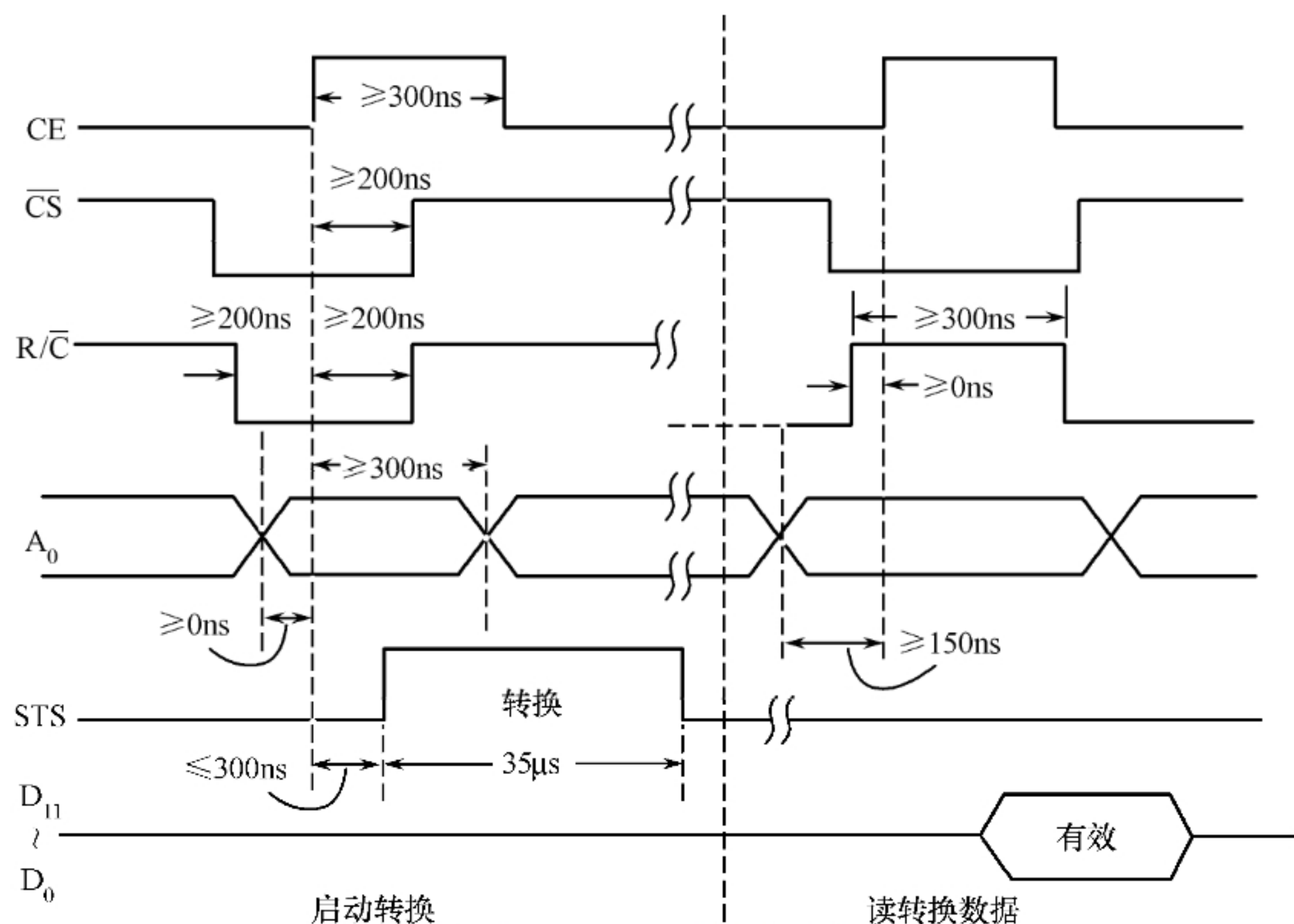


图 11.23 AD574A 的工作时序

(1) 启动转换

在 $\overline{CS}=0$ 和 $CE=1$ 时, 才能启动转换。由于是 $\overline{CS}=0$ 和 $CE=1$ 相与后, 才能启动 A/D 转换, 因此实际上这两者中哪一个信号后出现, 就认为是该信号启动了转换。无论用哪一个启动转换, 都应使 $R/\overline{C}$ 信号超前其 200ns 时间变低电平。从图 11.23 可看出, 是由 CE 启动转换的, 当 $R/\overline{C}$ 为低电平时, 启动后才是转换, 否则将成为读数据操作。在转换期间 STS 为高电平, 转换完成时变低电平。

(2) 读转换数据

在 $\overline{CS}=0$ 和 $CE=1$ 且 $R/\overline{C}$ 为高电平时, 才能读数据, 由 $12/\overline{8}$ 决定是 12 位并行读出, 还是两次读出。如图 11.23 所示, $\overline{CS}$ 或 CE 信号均可用作允许输出信号, 看哪一个后出现, 图中为 CE 信号后出现。规定 A_0 要超前于读信号至少 150ns, $R/\overline{C}$ 信号超前于 CE 信号最小可到零。

从表 11.4 和图 11.23 可看出, AD574A 还能以一种单独控制(stand-alone)方式工作: CE 和 $12/\overline{8}$ 固定接高电平, $\overline{CS}$ 和 A_0 固定接地, 只用 $R/\overline{C}$ 来控制转换和读数, $R/\overline{C}=0$ 时启动 12 位转换, $R/\overline{C}=1$ 时并行读出 12 位数。具体实现办法可有两种: 正脉冲控制和负脉冲控制。当使用 350ns 以上的 $R/\overline{C}$ 正脉冲控制时, 有脉冲期间开启三态缓冲器读数, 脉冲后沿(下降沿)启动转换。当使用 400ns 以上的 $R/\overline{C}$ 负脉冲控制时, 则前沿启动转换, 脉冲结束后读数。

4) 使用方法

AD574A 有单极性和双极性两种模拟输入方式。

(1) 单极性输入的接线和校准

单极性输入的接线如图 11.24(a)所示。AD574A 在单极性方式下, 有两种额定的模拟输入范围: $0\sim+10V$ 的输入接在 $V_i(10)$ 和 AGND 间, $0\sim+20V$ 输入接在 $V_i(20)$ 和 AGND 间。 R_1 用于偏移调整(如不需进行调整可把 BIP OFF 直接接 AGND, 省去外加的调整电路), R_2

用于满量程调整(如不需调整, R_2 可用一个 $50\ \Omega \pm 1\%$ 的金属膜固定电阻代替)。为使量化误

差为 $\pm \frac{1}{2}$ LSB, AD574A 的额定偏移规定为 $\frac{1}{2}$ LSB。因此在作偏移调整时, 使输入电压为 $\frac{1}{2}$ LSB(满量程电压为 +10V 时是 1.22mV), 调 R_1 , 使数字输出为 000000000000 到

000000000001 的跳变。在做满量程调整时, 是通过施加一个低于满量程值 $\frac{1}{2}$ LSB 的模拟信号进行的, 这时调 R_2 以得到从 11111111110 到 11111111111 的跳变点。

(2) 双极性输入的接线和校准

双极性输入的接线如图 11.24(b)所示。和单极性输入时一样, 双极性时也有两种额定的模拟输入范围: $\pm 5V$ 和 $\pm 10V$ 。 $\pm 5V$ 输入接在 $V_i(10)$ 和 AGND 之间; $\pm 10V$ 接在 $V_i(20)$ 和 AGND 之间。

CLK 由 8031 的 ALE 提供.
INTADC:SETB IT1 ;选择为边沿触发方式
SETB EA ;开中断
SETB EX1 ;
MOV DPTR, #0FEF8H ;通道地址送 DPTR
MOVX @DPTR,A ;启动 A/D 转换
.....
PINT1:
MOV DPTR, #0FEF8H ; 通道地址送 DPTR
MOVX A, @ DPTR;读取从 IN0 输入的转换结果存入
MOV 50H, A ;50H 单元
MOVX @DPTR,A ;启动 A/D 转换
RETI ;中断返回

三,接口电路设计中的几点注意事项

1.关于 [ADC0808/0809](#) 最高工作时钟频率的说明

由于 [ADC0808/0809](#) 芯片内无时钟,所以必须靠外部提供时钟;

外部时钟的频率范围为 10KHZ~1280KHZ.在前面的 [ADC0808/0809](#) 通过中断方式与 8031 单片机接口的电路中,8031 单片机的主频接为 6MHZ,ALE 提供 [ADC0808/0809](#) 的时钟频率为 1MHZ(1000KHZ);

实际应用系统使用证明,[ADC0808/0809](#) 能够正常可靠地工作.但在用户进行 [ADC0808/0809](#) 应用设计时,推荐选用 640KHZ 左右的时钟频率.

2,[ADC0816/17](#) 与 [ADC0809](#) 的主要区别

[ADC0816/0817](#) 与 [ADC0808/0809](#) 相比,除模拟量输入通道数增至 16 路,封装为 40 引脚外,其原理,性能结构基本相同.

[ADC0816](#) 和 [ADC0817](#) 的主要区别是:

[ADC0816](#) 的最大不可调误差为 $\pm 1/2\text{LSB}$,精度高,价格也高;

[ADC0817](#) 的最大不可调误差为 $\pm 1\text{LSB}$,价格低.

习题七 试设计一数据采集系统 2002.10

使用单位: 山东省气象局在东营市孤岛气象观察站

设计单位: 山东大学物理与微电子学院 2000 级

设计方案: 自行确定

提 示: 对于非模拟物理量,可以用下图示意即可

ADC0808

百科名片

ADC0808 是采样分辨率为 8 位的、以逐次逼近原理进行模/数转换的器件。其内部有一个 8 通道多路开关，它可以根据地址码锁存译码后的信号，只选通 8 路模拟输入信号中的一个进行 A/D 转换。ADC0808 是 ADC0809 的简化版本，功能基本相同。一般在硬件仿真时采用 ADC0808 进行 A/D 转换，实际使用时采用 ADC0809 进行 A/D 转换。



ADC0808 管脚图

内部结构

ADC0808 是 CMOS 单片型逐次逼近式 A / D 转换器，它有 8 路模拟开关、地址锁存与译码器、比较器、8 位开关树型 A/D 转换器。

引脚功能（外部特性）

ADC0808 芯片有 28 条引脚，采用双列直插式封装，如右图所示。各引脚功能如下：

1~5 和 26~28 (IN0~IN7)：8 路模拟量输入端。

8、14、15 和 17~21：8 位数字量输出端。

22 (ALE)：地址锁存允许信号，输入，高电平有效。

6 (START)：A / D 转换启动脉冲输入端，输入一个正脉冲（至少 100ns 宽）使其启动（脉冲上升沿使 0809 复位，下降沿启动 A/D 转换）。

7 (EOC)：A / D 转换结束信号，输出，当 A / D 转换结束时，此端输出一个高电平（转换期间一直为低电平）。

9 (OE)：数据输出允许信号，输入，高电平有效。当 A / D 转换结束时，此端输入一个高电平，才能打开输出三态门，输出数字量。

10 (CLK)：时钟脉冲输入端。要求时钟频率不高于 640KHZ。

12 (VREF (+)) 和 16 (VREF (-))：参考电压输入端

11 (Vcc)：主电源输入端。

13 (GND)：地。

23~25 (ADDA、ADDB、ADDC)：3 位地址输入线，用于选通 8 路模拟输入中的一路

地址码			对应的输入通道
23(ADDA)	24(ADDB)	25(ADDC)	
0	0	0	IN0
0	0	1	IN1
0	1	0	IN2
0	1	1	IN3
1	0	0	IN4
1	0	1	IN5
1	1	0	IN6
1	1	1	IN7

通道选择

极限参数

电源电压（Vcc）： 6.5V

控制端输入电压： -0.3V~15V

其它输入和输出端电压： -0.3V~Vcc+0.3V

贮存温度： -65℃~+150℃

功耗（T=+25℃）： 875mW

引线焊接温度：①气相焊接（60s）： 215℃；②红外焊接(15s)： 220℃

抗静电强度： 400V

一个风格很好的 **AD** 转换程序，值得你参考

标签: AD 转换程序

顶[0] 分享到 发表评论(0) 编辑词条 开心 001 人人网 新浪微博

//ICC-AVR application builder : 2007/6/23 1:26:55

// Target : M16

// Crystal:1.0000Mhz

#include <iom16v.h>

#include <macros.h>

#define ADC_VREF_TYPE 0xe0 //选用 2.56V 的片内基准电压源,且结果为左对齐

#define AD_SE_ADC0 0x00 //ADC0

unsigned char Table[10] = { 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //数码管字型 0~9

unsigned char Data[4] = {0,0,0,0}; //存放 A/D 转换结果

unsigned long int i,j=2560,k=256;

void port_init(void)

{

```

PORTA = 0x01;
DDRA = 0x00;
PORTB = 0xFF;
DDRB = 0xFF;
PORTC = 0x0F; //m103 output only
DDRC = 0x0F;
PORTD = 0x00;
DDRD = 0x00;
}

//ADC initialize
// Conversion time: 112uS
void adc_init(void)
{
    ADCSR = 0x00; //disable adc
    ADMUX = 0x00; //select adc input 0
    ACSR = 0x80;
    ADCSR = 0x86;
}

//call this routine to initialize all peripherals
void init_devices(void)
{
    //stop errant interrupts until set up
    CLI(); //disable all interrupts
    port_init();
    adc_init();

    MCUCR = 0x00;
    GICR = 0x00;
    TIMSK = 0x00; //timer interrupt sources
    SEI(); //re-enable interrupts
    //all peripherals are now initialized
}

void delay_(unsigned char a)
{
    unsigned int i;
    for(i=0;i<a*7373;i++);
}

```

```

void Display(unsigned char p[]) //动态显示,
{
    unsigned char i;
    for(i=0;i<4;i++)
    {
        PORTD=0x01<<i;
        PORTB=Table[p[i]];
        delay_(5);
        PORTD&=(~0x01<<i);
    }
}

unsigned int read_adc(unsigned char adc_input) //读取 A/D 转换结果
{
    ADMUX=adc_input|ADC_VREF_TYPE;
    ADCSRA|=0x40; //启动 A/D 转换
    while ((ADCSRA&0x10)==0); //等待 A/D 转换完成
    ADCSRA|=0x10;
    return ADCH;
}

void Process(unsigned int i,unsigned char *p) //数据处理函数
{
    p[0]=i/1000;
    i=i%1000;
    p[1]=i/100;
    i=i%100;
    p[2]=i/10;
    i=i%10;
    p[3]=i;
}

void main(void)
{
    init_devices();

    DDRA=0x00; //设置 A 口为不带上拉输入;
    PORTA=0x00;
    DDRB=0xff; //设置 B 口为输出口;

```


;入口参数: W

;出口参数: W

TABLE

ADDWF	PCL, 1	;指令寄存器加上偏移地址
RETLW	0C0H	;0 的编码(公阳极数码管)
RETLW	0F9H	;1 的编码
RETLW	0A4H	;2 的编码
RETLW	0B0H	;3 的编码
RETLW	99H	;4 的编码
RETLW	92H	;5 的编码
RETLW	082H	;6
RETLW	0F8H	;7
RETLW	080H	;8
RETLW	090H	;9

;*****主程序*****

MAIN

MOVLW	30H	
MOVWF	FSR	;转换结果存放起始地址

LOOP

BSF	STATUS, RP0	;选择体 1
MOVLW	7H	;A 口高 3 位为输出, 低 3 位输入
MOVWF	TRISA	
CLRF	TRISD	;D 口设为输出
MOVLW	8EH	
MOVWF	ADCON1	;结果左对齐, 只选择 RA0 做 ADC 口, 其余做普通数字口
BCF	STATUS, RP0	;回体 0
MOVLW	41H	
MOVWF	ADCON0	;选择时钟源为 fosc/8, 允许 ADC 工作
CALL	DELAY	;调用延时程序, 保证足够的采样时间
BSF	ADCON0, GO	;启动 ADC 转换

WAIT

BTFSS	PIR1, ADIF	;转换是否完成
GOTO	WAIT	;等待转换的完成
BSF	STATUS, RP0	
MOVWF	ADRESL	;读取转换的结果
BCF	STATUS, RP0	
MOVWF	INDF	;保存到临时寄存器里
INCF	FSR, 1	
BTFSS	FSR, 2	;连续转换 4 次, 求平均值
GOTO	LOOP	
CALL	CHANGE	;调用结果转换程序
CALL	DISPLAY	;调用显示程序

```

        GOTO      MAIN          ;循环工作

;*****转换程序*****
;入口参数: 30H--33H
;出口参数: BAI, SHI, GE
CHANGE
        CLRF      BAI
        CLRF      SHI
        CLRF      GE           ;先清除结果寄存器
        MOVFW     31H          ;以下 8 条指令求 4 次转换结果的平均值
        ADDWF     30H, 1
        MOVFW     32H
        ADDWF     30H, 1
        MOVFW     33H
        ADDWF     30H, 1
        RRF       30H, 1
        RRF       30H, 0
        MOVWF     TEMP
        MOVLW     64H          ;减 100, 结果保留在 W 中
        SUBWF     TEMP, 0
        BTFSS     STATUS, C    ;判断是否大于 100
        GOTO      SHI_VAL      ;否, 转求十位结果
        MOVWF     TEMP         ;是, 差送回 TEMP 中
        INCF      BAI, 1       ;百位加 1
        GOTO      $-6          ;返回继续求百位的值
SHI_VAL
        MOVLW     0AH          ;减 10, 结果保留在 W 中
        SUBWF     TEMP, 0
        BTFSS     STATUS, C    ;判断是否大于 10
        GOTO      GE_VAL       ;否, 转去判断个位结果
        MOVWF     TEMP         ;是, 差送回 TEMP 中
        INCF      SHI, 1       ;十位值加 1
        GOTO      $-6          ;转会继续求十位的值
GE_VAL
        MOVFW     TEMP
        MOVWF     GE           ;个位的值
        RETURN

;*****显示程序*****
;入口参数: BAI, SHI, GE
;出口参数: 无
DISPLAY
        MOVFW     BAI          ;显示百位
        CALL      TABLE

```

```

MOVWF    PORTD
BCF      PORTA, 3
CALL     DELAY
CALL     DELAY
BSF      PORTA, 3
MOVFW    SHI                      ;显示十位
CALL     TABLE
MOVWF    PORTD
BCF      PORTA, 4
CALL     DELAY
CALL     DELAY
BSF      PORTA, 4
MOVFW    GE                      ;显示个位
CALL     TABLE
MOVWF    PORTD
BCF      PORTA, 5
CALL     DELAY
CALL     DELAY
BSF      PORTA, 5
RETURN

```

*****延时程序*****

;入口参数：无

;出口参数：无

DELAY

```

MOVLW    5FH
MOVWF    TEMP
DECFSZ   TEMP, 1
GOTO     $-1
RETURN

```

END ;程序结束

串行 AD 转换芯片与 51 单片机的接口电路及程序设计

-

串行 AD 转换芯片与 51 单片机的接口电路及程序设计

AT89C51 单片机系统经常使用 A / D 转换器。虽然并行 A / D 转换器速度快、转换通道多，但其价格高，占用单片机接口资源比串行 A / D 转换器多。工业检测控制及智能化仪器仪表中经常采用串行 A / D 转换器。ADS1110 是一种精密、可连续自校准的串行 A / D 转换器，带有差分输入和高达 16 位的分辨率，其串行接口为 I2C 总线。AT89C51 单片机通过软

即配置寄存器内容为#8CH，所以程序未向配置寄存器写入数据。程序代码如下：

5 结束语

ADS1110 是一款高性价比具有 I2C 总线接口的串行 A / D 转换器。ADS1110 已在单片机系统中应用，并用于现场。实践证明，ADS1110 和单片机组成的数据采集系统，占用 I / O 端口少、功耗低，适用无电源场合。但需注意的是，因 I2C 总线为串行扩展总线，数据采集时不能用于实时速度要求较高的场合。

上一篇:串行 A/D 转换器 ADSL1110 引脚图,特点及内部结构介绍

本文来自: DZ3W.COM 原文网址: <http://www.dz3w.com/info/commonIC/0076443.html>51

写的单片机程序，AD 转换，0809，具有记忆电压功能，自动扫描，智能扫描。

想看就得静下心来

2008-08-17 03:54

;模数转换 8 位，最小精度 0.02，

;ADC 0809

;外部频率 500KHZ

```

;
;          -----
;    0.0~0.3 位控制----|p0      p2 |-|---/8----显示段控制
;    0.4~0.7 按键---|      |
;                   |      |
;                   |      |
;                   |      |
;                   |      |---ALE--CLOCK
;                   |      |
;                   |      |---p3.5-- OE
;    A/D 8BIT---|p1      P3 |-P3.4--EOC
;                   |      |---p3.3--START/ALE
;                   |      |---P3.0~P3.2--显示位控制
;          -----
;
;转换顺序，先选通地址，再 SAA 脉冲信号，延时 10MS，等待 EOC 为高，从 P1 口读入，(也
```

可以 P2 口读入)

;作为动态自动扫描时,用 33H 存显示的通道,并赋给 P3 口,而 P3 口高位全为一,保证数据的有效读入

;晶振 12MHZ

;30, 31, 32--显示字, 33H--8BIT, 34H--MODE, 35H--BIT CONTROL, 36--显示通道字 37H--10 38H--FFH

STA BIT P3.6;START 11010 000

ALE BIT P3.3 ; ALE

EOC BIT P3.4

OE BIT P3.5

DYBJ BIT 20H.0 ;大于比较

XYBJ BIT 20H.1 ;小于比较

CCBJ BIT 20H.2 ;存储电压标记

;*****程序开始初始化*****

ORG 0000H

START:

MOV P0, #0FFH

MOV P1, #0FFH

MOV P3, #0D0H

MOV P2, #0FFH

MOV 20H, #00H ;延时初始化

MOV R5, #25

MOV R6, #50

MOV R7, #50

MOV 30H, #0BFH; - 显示初始化 显示位 2

MOV 31H, #0BFH ; - 显示初始化 显示位 3

MOV 32H, #0BFH ; - 显示初始化 显示位 4

MOV 33H, #00H ;BIT CONTROL --8

MOV 34H, #00H ;MODE SELECT COUNTER

MOV 36H, #0BFH ; - 显示初始化 显示位 1

; -----存储区初始化-----

MOV 50H, #00H

MOV 51H, #00H

MOV 52H, #00H

MOV 53H, #00H

MOV 54H, #00H

MOV 55H, #00H

MOV 56H, #00H

MOV 57H, #00H

CALL XIANSHI

AJMP ITMODETS

```

;-----
DELAY: ;10 MS
DJNZ R5, $
MOV R5, #25
;提高扫描次数
DJNZ R6, DELAY
MOV R6, #50
RET

;*****显示部分 800MS*****
XIANSHI:
MOV P2, 36H
CLR P0.0
CALL DELAY
SETB P0.0

MOV P2, 30H
CLR P0.1
CALL DELAY
SETB P0.1

MOV P2, 31H
CLR P0.2
CALL DELAY
SETB P0.2

MOV P2, 32H
CLR P0.3
CALL DELAY
SETB P0.3
DJNZ R7, XIANSHI
MOV R7, #50
RET

;-----模式部分-----
ITMODETS: ;智能模式提示
MOV 33H, #00H
MOV 36H, #0A4H ;Z
MOV 30H, #0C8H ;N
MOV 31H, #0A3H ;o
MOV 32H, #0A3H ;o
CALL XIANSHI
ITMODE: ;智能模式
JNB P0.4, AUTOMODETS

```

```

CALL WBQZ
MOV A, 21H
CJNE A, #00H, ITMODE0
JMP ITMODE1
ITMODE0:
CALL TDXIANSHI
CALL XIANSHI ;延长时间
ITMODE1:
CALL TDADD1
AJMP ITMODE
;-----CUN CHU MODE-----
STOREMODETS: ;智能选择，循环显示
MOV R1, #50H
MOV 33H, #00H
MOV 36H, #0C6H ;C
MOV 30H, #0C6H ;C
MOV 31H, #0A3H ;o
MOV 32H, #0A3H ;o
CALL XIANSHI
JNB P0. 4, STOREMODETS;防止按键时间过长，跳过该模式
STOREMODE: ;存储模式
;初始化 R1
JNB P0. 4, ITMODETS
MOV 21H, @R1
MOV A, 21H
CJNE A, #00H, STMODE
JMP STMODE0
STMODE:
CALL CCTD
STMODE0:
CALL TDADD1
INC R1
CJNE R1, #58H, STOREMODE
MOV R1, #50H
AJMP STOREMODE
;-----AUTO MODE-----
AUTOMODETS:
MOV 33H, #00H
MOV 36H, #0A4H ;Z
MOV 30H, #0A1H ;d
MOV 31H, #0A3H ;o
MOV 32H, #0A3H ;o
CALL XIANSHI

```

```

AUTOMODE:    ;自动模式
JNB  P0. 4, MANMODETS
CALL  TZX
CALL  TDADD1
AJMP  AUTOMODE
;-----MAN MODE-----
MANMODETS:
MOV  33H, #00H
MOV  36H, #092H ;S
MOV  30H, #0A1H ;d
MOV  31H, #0A3H ;o
MOV  32H, #0A3H ;o
CALL  XIANSHI
MANMODE:  ; 手动模式 ， 具有电压存储功能
JNB  P0. 4, STOREMODETS
CALL  TZX
JB  P0. 6, MMD
CALL  DELAY
JB  P0. 6, MMD
CALL  TDADD1      ;通道加一  按键检测
AJMP  MANMODE
MMD:
JB  P0. 7, MMD0
CALL  DELAY
JB  P0. 7, MMD0
CALL  TDPLUS1     ;通道减一  按键检测
AJMP  MANMODE
MMD0:          ;存储通道电压按键检测
JB  P0. 5, MANMODE
CALL  DELAY
JB  P0. 5, MANMODE
MOV  R1, #50H      ;按通道存储
MOV  A,  33H
ADD  A,  R1
MOV  R1, A
MOV  @R1, 21H ; 加入存储动作提示
MOV  36H, #0C6H
MOV  30H, #0C6H
MOV  31H, #0BFH
MOV  32H, #0BFH
CALL  XIANSHI
JMP  MANMODE

```

;-----一体化部分-----

TZX: ;通道, 转换, 显示一体化

CALL TDXIANSHI

CALL WBQZ

CALL XIANSHI

RET

CCTD: ;存储通道, 编码, 显示一体化

CALL TDXIANSHI

CALL CONVERT

CALL XIANSHI

RET

;-----通道显示转化部分-----

TDXIANSHI: ;通道字的转换

MOV A, 33H

MOV DPTR, #XSS

MOVC A, @A+DPTR

MOV 36H, A

RET

TDADD1: ;通道加一

MOV A, 33H

INC A

CJNE A, #08H, TDTZ

MOV 33H, #00H

RET

TDTZ: ;通道调整

MOV 33H, A

RET

TDPLUS1: ;通道减一

MOV A, 33H

DEC A

CJNE A, #0FFH, TDTZ;通道调整

MOV 33H, #00H

RET

;+++++++计数部分 JISHI BU FEN+++++++

;以下为电压查询部分, 可直接调用-----

WBQZ: ;外部取值

MOV 20H, #00H

MOV P2, #0FFH

MOV 35H, 33H

ORL 33H, #0DOH

MOV P3, 33H

```

MOV 33H, 35H
SETB ALE
CLR STA
JNB EOC, $
MOV P1, #0FFH ; 高阻态
SETB OE
MOV A, P1
MOV 21H, A
CONVERT: ;电压查询转换
MOV 30H, #2
MOV 31H, #5
MOV 32H, #00H
CLR OE
AJMP SWCX
SWCX:
MOV A, 30H
MOV DPTR, #ZSB;整数表，存的是二进制电压
MOVC A, @A+DPTR
CJNE A, 21H, JXC;继续查
AJMP SWCC;首位查出
JXC:
SUBB A, 21H
JC ADD0
AJMP PLUS0
PLUS0:
DEC 30H
JB XYBJ, ZWCX;中为查询
CLR C
SETB DYBJ
AJMP SWCX
ADD0:
JB DYBJ, ZWCX
INC 30H
CLR C
SETB XYBJ
AJMP SWCX
ZWCX: ;中为查询，根据 30H 的值，找出表单
MOV A, 30H
CX0V: CJNE A, #00H, CX1V
MOV DPTR, #TAB0V
AJMP ZWXC
CX1V: CJNE A, #01H, CX2V
MOV DPTR, #TAB1V
AJMP ZWXC;中位详查

```

```

CX2V: CJNE A, #02H, CX3V
      MOV DPTR, #TAB2V
      AJMP ZWXC
CX3V: CJNE A, #03H, CX4V
      MOV DPTR, #TAB3V
      AJMP ZWXC
CX4V: CJNE A, #04H, WRONG
      MOV DPTR, #TAB4V
      AJMP ZWXC

```

WRONG:

```

MOV    P2, #079H;E
CPL P0.3
CALL DELAY;20MS
DJNZ R7, WRONG
MOV R7, #20
AJMP XIANSHI;显示上次测量电压 600MS 后，就重新测量

```

ZWXC:

```

MOV 20H, #00H

```

ZWXC1:

```

MOV A, 31H
MOVC A, @A+DPTR
MOV 22H, A
CJNE A, 21H, BJ
AJMP ZWCC

```

BJ:

```

SUBB A, 21H
JC ADD1
AJMP PLUS1

```

PLUS1:

```

DEC 31H
JB XYBJ, MWCX;中为查询
CLR C
SETB DYBJ
AJMP ZWXC1

```

ADD1:

```

JB DYBJ, MWCX
INC 31H
CLR C
SETB XYBJ
AJMP ZWXC1

```

MWCX: ;调整 22H 的值为前一值，查询溢出时，调整为 9

```

        CLR C
        MOV A, 31H
        MOVC A, @A+DPTR
        MOV 22H, A
MWCX0:
; MOV A, 22H
    INC 22H;
    INC 32H
    MOV A, 22H
    CJNE A, 21H, MWCX0
    MOV A, #5
    SUBB A, 32H
    JC MWYC
    JZ MWYC
    MOV A, 32H
    RL A
    MOV 32H, A
    AJMP CBQZ
MWYC: MOV 32H, #9
        JMP CBQZ
SWCC: MOV 31H, #0
ZWCC: MOV 32H, #0

CBQZ:
    MOV DPTR, #DDS;带点数
    MOV A, 30H
    MOVC A, @A+DPTR
    MOV 30H, A

    MOV DPTR, #XSS;显示数查询
    MOV A, 31H
    MOVC A, @A+DPTR
    MOV 31H, A

    MOV A, 32H
    MOVC A, @A+DPTR
    MOV 32H, A
    RET

ZSB:    DB 00H, 33H , 66H, 99H, 0CCH, 0FFH

DDS:    DB          040H;0. 带点数
        DB          079H;1.
        DB          024H;2.

```

	DB	030H;3.	
	DB	019H;4.	
	DB	012H;5.	
XSS:	DB	0C0H;0	显示数字
	DB	0F9H;1	
	DB	0A4H;2	
	DB	0B0H;3	
	DB	099H;4	
	DB	092H;5	
	DB	082H;6	
	DB	0F8H;7	
	DB	080H;8	
	DB	090H;9	电压表单
TAB0V:	DB	00H, 05H, 0AH, 0FH, 14H, 19H, 1EH, 23H, 28H, 2DH, 33H	
		; 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1	
TAB1V:	DB	33H, 38H, 3DH, 42H, 47H, 4CH, 51H, 56H, 5BH, 60H, 66H	
		; 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2	
TAB2V:	DB	66H, 6BH, 70H, 75H, 7AH, 7FH, 84H, 89H, 8EH, 93H, 99H	
		; 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3	
TAB3V:	DB	99H, 9EH, 0A3H, 0A8H, 0ADH, 0B2H, 0B7H, 0BCH, 0C1H, 0C6H, 0CCH	
		; 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4	
TAB4V:	DB	0CCH, 0D1H, 0D6H, 0DBH, 0E0H, 0E5H, 0EAH, 0EFH, 0F4H, 0F9H, 0FFH	
		; 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5	

摘 要: 介绍一种多通道高精度串行 A/D 转换器 [TLC2543](#) 的主要特点、工作原理, 给出了 [TLC2543](#) 与 51 系列单片机的接口电路及驱动程序。

关键词: 串行外设接口; 单片机; 接口

[TLC2543](#) 是 11 个输入端的 12 位模数转换器, 具有转换快、稳定性好、与[微处理器](#)接口简单、价格低等优点, 应用前景好。由于它带有串行外设接口(SPI, Serial PeripheralInterface), 而 51 系列单片机没有 SPI, 因此研究它与 [51 单片机](#) 的接口就非常有意义。

1 [TLC2543](#) 的引脚及功能

[TLC2543](#) 是 12 位[开关电容](#)逐次逼近模数转换器, 有多种封装形式, 其中 DB、DW 或 N 封装的管脚图见图 1。引脚的功能简要分类说明如下。

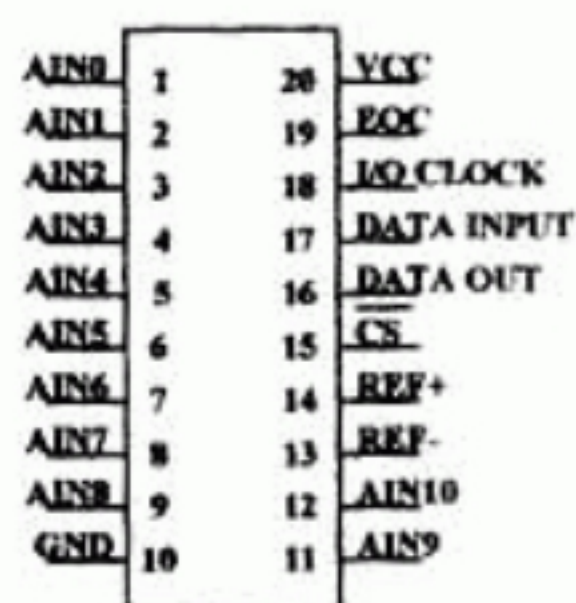


图 1 TLC2543 管脚图

VCC:正电源端,一般接 +5V。

GND:正电源地。

V_{REF+} :正基准电压端,一般接 +5V。

V_{REF-} :负基准电压端,一般接地。

AIN0 ~ AIN10,11 路模拟量输入引脚。

$\overline{CS}$:片选端,由高到低有效,由外部输入。

EOC:转换结束端,向外部输出。

I/O CLOCK: 控制输入输出的时钟, 由外部输入。

DATAINPUT: 控制字输入端, 用于选择转换及输出数据格式。

DATAOUT: A/D 转换结果的输出端。

2 TLC2543 的使用方法

2.1 控制字的格式

控制字为从 DATAINPUT 端串行输入的 8 位数据,它规定了 TLC2543 要转换的模拟量通道、转换后的输出数据长度、输出数据的格式。其中高 4 位(D7~D4)决定通道号,对于 0 通道至 10 通道,该 4 位分别为 0000~1010H, 当为 1011~1101 时,用于对 TLC2543 的自检,分别测试 $(V_{REF+} + V_{REF-})/2$ 、 V_{REF-} 、 V_{REF+} 的值, 当为 1110 时, TLC2543 进入休眠状态。低 4 位决定输出数据长度及格式, 其中 D3、D2 决定输出数据长度, 01 表示输出数据长度为 8 位, 11 表示输出数据长度为 16 位, 其他为 12 位。D1 决定输出数据是高位先送出, 还是低位先送出, 为 0 表示高位先送出。D0 决定输出数据是单极性(二进制)还是双极性(2 的补码), 若为单极性, 该位为 0, 反之为 1。

2.2 转换过程

上电后, 片选 CS 必须从高到低, 才能开始一次工作周期, 此时 EOC 为高, 输入数据寄

寄存器被置为 0，输出数据寄存器的内容是随机的。

开始时，CS 片选为高，I/O CLOCK、DATA INPUT 被禁止，DATA OUT 呈高阻状，EOC 为高。使 CS 变低，I/O CLOCK、DATA INPUT 使能，DATA OUT 脱离高阻状态。12 个时钟信号从 I/O CLOCK 端依次加入，随着时钟信号的加入，控制字从 DATA INPUT 一位一位地在时钟信号的上升沿时被送入 TLC2543 (高位先送入)，同时上一周期转换的 A/D 数据，即输出数据寄存器中的数据从 DATA OUT 一位一位地移出。TLC2543 收到第 4 个时钟信号后，通道号也已收到，此时 TLC2543 开始对选定通道的模拟量进行采样，并保持到第 12 个时钟的下降沿。在第 12 个时钟下降沿，EOC 变低，开始对本次采样的模拟量进行 A/D 转换，转换时间约需 $10\mu s$ ，转换完成后 EOC 变高，转换的数据在输出数据寄存器中，待下一个工作周期输出。此后，可以进行新的工作周期。

3 TLC2543 与单片机的接口和采集程序

目前使用的 51 系列单片机没有 SPI 接口，为了与 TLC2543 接口，可以用软件功能来实现 SPI 的功能，其硬件接口如图 2 所示。本示例采用延时进行采集，故省去了 EOC 引脚的接口。

欢迎访问无忧电子开发网 <http://www.51kaifa.com>

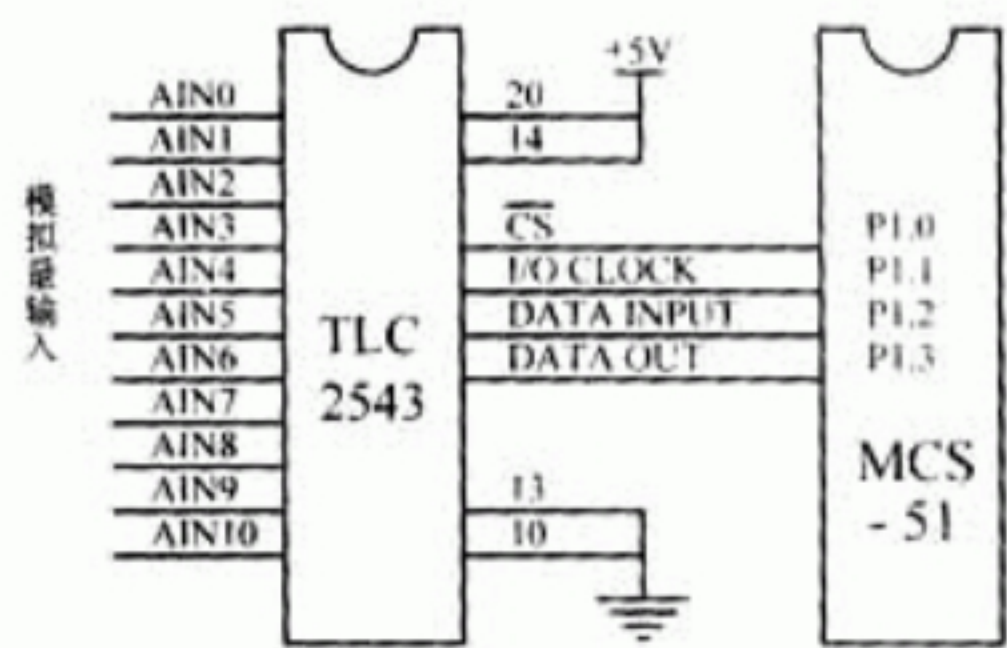


图 2 TLC2543 与 51 系列单片机的接口原理图

下面是采用 C51 编写的 A/D 转换程序。其中 `port` 是待采集的模拟量通道号，`ad_data` 是采样值。`delay()` 是延时函数，大约为 20 微秒。

()是延时函数,大约为 20 微秒。

```
static CS = P1^0;          //2543  /CS
static IO_CLOCK = P1^1;    //2543  IO_CLOCK
static DATA_IN = P1^2;    //2543  DATA_IN
static DATA_OUT = P1^3;   //2543  DATA_OUT
unsigned int ad_data;
static bit0 = ad_data^8;
static bit7 = B^7;
uint read2543(unsigned char port) //A/D 转换子程序
{
    unsigned char data i;
    ad_data = 0;
    port = port < < 4;          //端口高 4 位与低 4 位交换
    B = port;
    IO_CLOCK = 0;
    CS = 1;
    DATA_IN = 0;
    DATA_OUT = 0;
    CS = 0;
    delay();
    for(i = 1; i <= 12; i++)    //12 位 DATA INPUT
        DATA_IN = bit7;
```

```
    IO_CLOCK = 1;
    B = B < < 1;
    IO_CLOCK = 0;
    +
    CS = 1;
    delay();
    CS = 0;
    delay();
    for(i = 1; i <= 12; i++)    //12 位 DATA OUTPUT
        bit0 = DATA_OUT;
    IO_CLOCK = 1;
    IO_CLOCK = 0;
    ad_data = ad_data < < 1;
    +
    ad_data = ad_data > > 1;
    return(ad_data);
    +
```

其中 $ad_data * 5.0/4096$ 就可得到 A/D 转换的电压值。

参考文献

- [1] TEXAS 产品说明书 [Z]. 2000.
- [2] 马明建, 周长城. 数据采集与处理 [M]. 西安: 西安交通大学出版社, 1998.
- [3] 何立民. MCS-51 单片机应用系统 [M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 1998

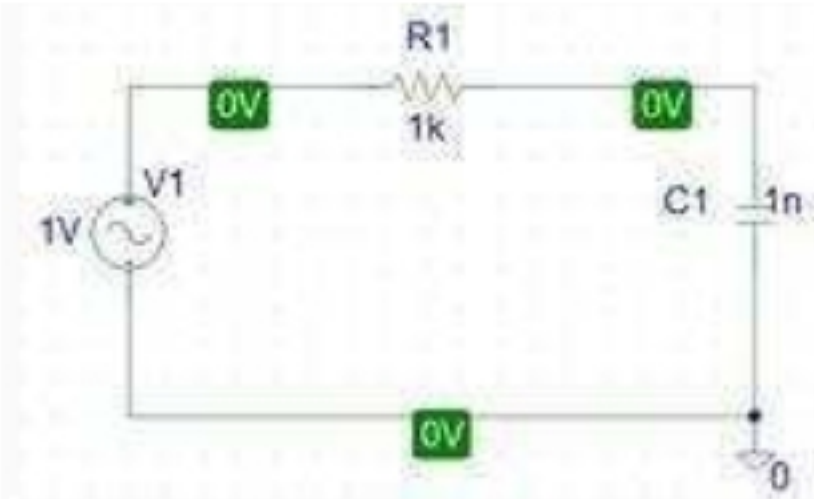
模拟滤波器

体积小、重量轻等优点。此外，由于集成运放的开环电压增益和输入阻抗均很高，而输出阻抗又很低，而且，由其构成的有源滤波器还具且一定的电压放大和缓冲作用。因此，基于放大器和 R、C 构成的有源滤波器应用日益广泛。随着微电子学的发展，人们已经可以把一些电阻和电容与运放集成在一块芯片上构成通用有源滤波器（Universal Active Filter,UAF）。这种芯片集成度高，片内集成了设计滤波器所需的电阻和电容，在应用中只需极少数外部器件就可以很方便地构成一个源滤波器。BB（Burr-Brown）公司的 UAF42 就是这一类通用有源滤波器的代表。它可广泛应用于高通、低通和带通滤波器设计中。它采用典型的状态可调（state-variable）模拟结构，内部集成了一个反向放大器和两个积分器。该积器包括 1000 μ F（±5%）的电容。因此较好的解决了有源波器设计中获得低损耗（low-loss）电容的问题。

有源滤波器工作原理是：用电流互感器采集直流线路上的电流，经 A/D 采样，将所得的电流信号进行谐波分离算法的处理，得到谐波参考信号，作为 PWM 的调制信号，与三角波相比，从而得到开关信号，用此开关信号去控制 IGBT 单相桥，根据 PWM 技术的原理，将上下桥臂的开关信号反接，就可得到与线上谐波信号大小相等、方向相反的谐波电流，将线上的谐波电流抵消掉。这是前馈控制部分。再将低通滤波器接入点后的线上电流的谐波分量反馈回来，作为调节器的输入，调整前馈控制的误差。

低通滤波器

科技名词定义	
	中文名称:
低通滤波器	
	英文名称:
low-pass filter	
	定义:
让某一频率以下的信号分量通过，而对该频率以上的信号分量大大抑制的电容、电感与电阻等器件的组合装置。	
	所属学科:
通信科技（一级学科）；通信原理与基本技术（二级学科）	
本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布	



低通滤波器原理图

低通滤波器是容许低于截至频率的信号通过， 但高于截止频率的信号不能通过的电子滤波装置。

目录

[一、低通滤波器介绍\(low-passfilter\)](#)

[二、巴特沃斯滤波器](#)

[三、切比雪夫滤波器](#)

[一、低通滤波器介绍\(low-passfilter\)](#)

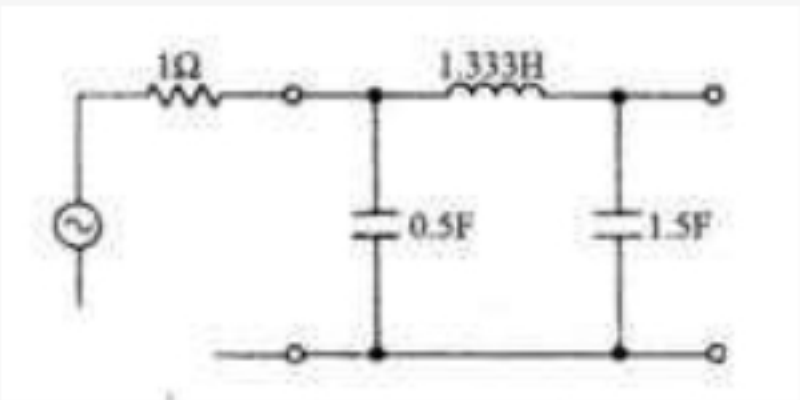
[二、巴特沃斯滤波器](#)

[三、切比雪夫滤波器](#)

展开

[编辑本段](#)

一、低通滤波器介绍(low-passfilter)



低通滤波器

对于不同[滤波器](#)而言，每个频率的信号的减弱程度不同。当使用在音频应用时，它有时被称为高频剪切滤波器，或高音消除滤波器。

低通滤波器概念有许多不同的形式，其中包括电子线路(如音频设备中使用的 hiss 滤波器、平滑数据的数字算法、音障（acoustic barriers）、图像模糊处理等等，这两个工具都通过剔除短期波动、保留长期发展趋势提供了信号的平滑形式。

低通滤波器在信号处理中的作用等同于其它领域如金融领域中移动平均数（moving average)所起的作用；

低通滤波器有很多种，其中，最通用的就是巴特沃斯滤波器和[切比雪夫滤波器](#)。

[编辑本段](#)

峭的转降)滤波器。假定设计要求一个截止频率为 10kHz 的四阶贝塞尔 (Bessel) 低通滤波器。根据参考文献 1, 每部分的转降频率分别为 16.13 及 18.19 kHz, 阻尼值分别为 1.775 及 0.821, 并且这两个滤波器分区的高通、带通和低通系数分别为 0、0 与 1。您可以使用这两个带有上述参数的滤波器部分来实现所要求的滤波器。截止频率为输出信号衰减 3 dB 的频率点。

有源低通二阶滤波器的设计

伍刚, 张小平

(攀枝花学院 电信学院, 四川 攀枝花 617000)

摘要: 采用计算法设计有源低通二阶滤波器, 其电路从集成运放输出到同相输入间引入一个负反馈, 该反馈使滤波器只允许低频端的信号通过, 实现低通滤波。用查表法设计, 已知电路响应特性、形式、类型及阶数、滤波器性能参数, 再根据截止频率, 选定电容标称值, 查表求出相应电容值及电阻值, 通过计算得到设计值以确定电路参数。

关键词: 有源滤波器; 低通二阶滤波; 计算法; 查表法

中图分类号: TN713.4; TN713.8 **文献标识码:** A

Design of Active Low-Pass Second Order Filter

WU Gang, ZHANG Xiao-ping

(College of Telecommunication, Panzhihua Institute, Panzhihua 617000, China)

Abstract: The Active low-pass second order filter is designed with computing method, and a negative feedback was imported between input and amplification output of integrate circuit. The negative feedback made the signal of low frequency to pass the filter to realize low-pass filtering. For Table lookup design, firstly, know response characteristic, shape, type and order of circuit, and performance parameter of the filter. According to cut-off frequency, the nominal value of capacitance was selected, and the corresponding capacitance value and resistance value was extracted through table lookup. And then, the capacitance value and resistance value was computed to get design value to define circuit parameter.

Keyword: Active wave filter; Low-pass second order filter; Computing method; Table lookup

1 前言

采用有源器件组成的滤波器, 其有源器件类型有被控源、变换器、回转器和集成运放等。故以集成运放构成的有源滤波器为例, 讨论二阶低通滤波器的设计过程^[1]。

2 计算法用于参数确定

有源二阶源滤波器电路如图 1, 在集成运放输出到集成运放同相输入之间引入一个负反馈, 在不同的频段, 反馈的极性不相同, 当信号频率 $f \gg f_c$ 时 (f_c 为截止频率), 电路的每级 RC 电路的相移趋于 -90° , 两级 RC 电路的移相到 -180° , 电路的输出电压与输入电压的相位相反, 故此时通过电容 c 引到集成运放同相端的反馈是负反馈, 反馈信号将起着削弱输入信号的作用, 使电压放大倍数减小, 所

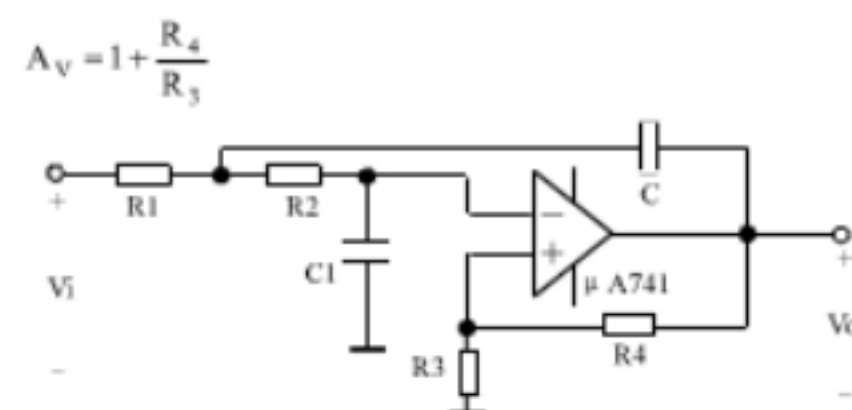


图 1 有源二阶源滤波器电路

为了使运放输入端对地电阻平衡, 在求解电路参数时, 还要外加一个等式 $R_1 + R_2 = R_3 // R_4$ 。若在给定有源二阶低通滤波器的截止频率为 $f_c = 2\text{kHz}$, 电压增益为 $A_v = 2$, 品质因素为 $Q = 0.707$ 的情况下^[4], 选择集成运放的型号为 $\mu\text{A}741$, 并取电容 $C = 0.01\mu\text{F}$, 然后将 $C = 0.01\mu\text{F}$, $Q = 0.707$, $A_v = 2$, $f = 2\text{kHz}$ 已知条件代入上述求中的性能参数公式和

滤波器中有比较大的电容值和很小的误差，误差很容达到1%。NPO是一种常用的类型，并且容值制作成贴片形式。它是三种材料中最便宜的。但是它们的局限性在于低Q值和低额定电压，这限制了它们的可用功率范围。陶瓷电容有非常高的Q值。它们在射频段的表现经常比生产商给出视为的还要好。为了避免引入电感，这些电容通常被做成贴片形式。它们的封装不是工业标准的0805或1206，而是边长为0.05或0.1英寸（1英寸相当于2.54厘米）的立方体。0.05英寸品种的电容，其额定值为100V，更大尺寸的品种，额定值是500V。这种类型的电容是最贵的，大约是NPO类型电容的20倍。更大的（并且是更贵的）类型的电容可以工作在射频额定电流达到10A非常高的功率下。在选择电容时，重点考虑的是额定电压、误差范围、合理的可用尺寸以及适合的损耗。生产商通常不会给出电容的额定损耗，所以可以用同样尺寸的电阻的额定值作为参考。电容的损耗能按下文中介绍的方法来计算。对于并联电容，用引入的Q值计算出一个等效的并联电阻，然后计算出这个等效电阻上的射频损耗。同理对于串联电容，也可以用等效的串联电阻计算射频电流和相应的损耗。

10.5.4 电感的选择

谐波滤波器有四种主要选项，都依赖于其工作频率。铁氧体磁芯的电感可以用于高频段。设计者一定要非常注意，未饱和的铁氧体导致了功率损失和磁芯的加热。可能的话，空心电感更适合。空心螺线管电感能用于高频到超高频，并且不会受到饱和的影响。损耗来自于电磁辐射和电阻发热。电阻发热的损耗包括使用的屏蔽盒上的涡流产生的损耗。贴片电感，例如Coilcraft生产的那种电感，可以使用于VHF和UHF频段，RF输出功率可达到大约1W。这些电感的Q值很低，典型值大约只有50，并且误差范围很宽（10%），由于这些原因，它们仅用于空间要求非常高的地方。在尼龙架垂直安装的电感，有比较好的Q值（有屏蔽盒时大约为150）和较好的大约5%的误差范围，如果安装可调的磁芯，还可以微调。带屏蔽盒和没有带屏蔽盒的类型都有。在制造商给出的数据里没有提供额定损耗值，但是会发现实际的谐波滤波器，在RF输出功率为10W时，热得简直不能碰，建议将这个值作为实际应用时的限制。如果是自己绕制的电感，那么最好的方法就是对其施加功率，然后观察线圈到底会有多热。如果线上的瓷釉沸腾并溅开了就说明它已经太热了。印制螺线管具有可以控制的误差范围以及低成本的优势，缺点是占用印制电路板（PCB）的面积太大，并且Q值的范围只有50~100。在印制螺线管的上方与下方，高度大致与螺旋半径相等的区域内，应该保证没有任何东西，以避免影响其Q值。印制螺旋管的应用只局限于VHF频段。严格说来，最后一个类型不能说是真正的电感，传输线可以当作电感使用。在UHF甚至更高的频段，这种方法很有用。方程1和方程2给出了阻抗到传输线长度的变换公式，或者也可以从Smith圆图上读出。考虑到线的损耗以及加工公差的影响，特性阻抗Z0应该在可实现的范围内尽可能地高。宽的低阻抗传输线比起窄的高阻抗传输线来，具有更小的公差。

方程1 一端短路的传输线的等效电感

$$L = \frac{Z_0 \tan \theta}{2 \pi f}$$

Z_0 是传输线的特性阻抗； θ 是传输线的电长度，单位 rad

方程2 长度较短的阻抗 Z_0 的高阻抗传输线串联负载 Z 后的等效电感

方程2 长度较短的阻抗 Z_0 的高阻抗传输线串联负载 Z 后的等效电感

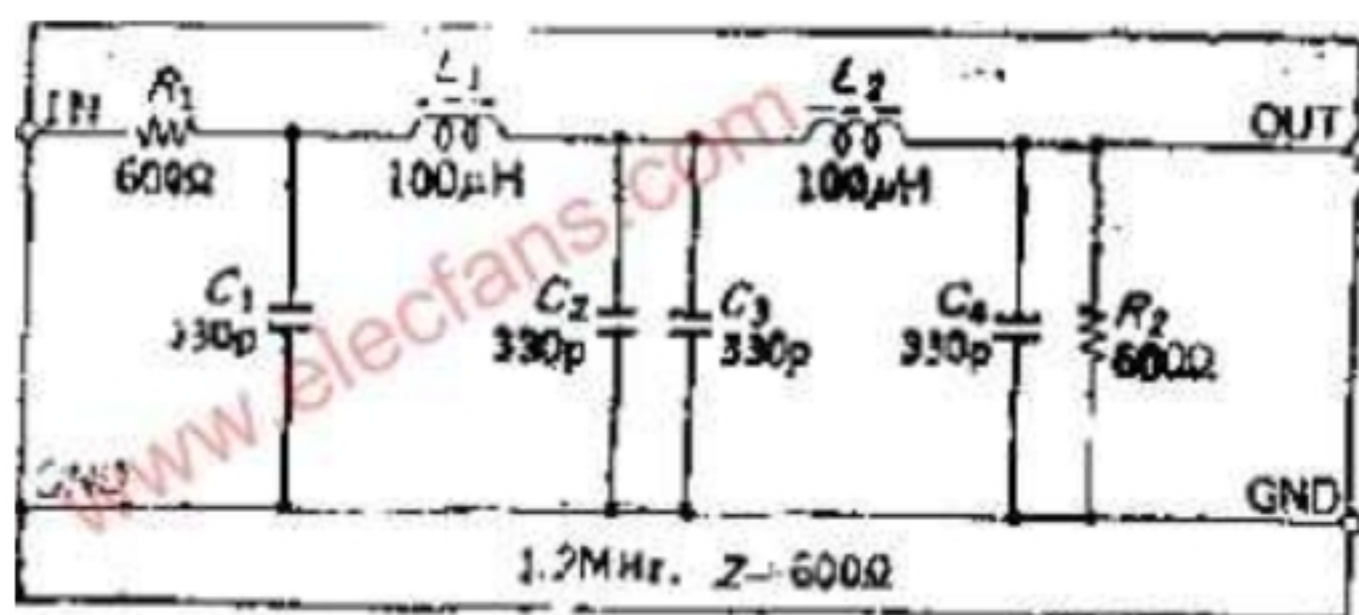
$$L = \frac{(Z_0^2 - Z_1^2) \tan \theta}{2 \pi f Z_0}$$

Z_1 是负载阻抗的模值

设计简便的高频用定 K 型 LC 低通滤波器

时间：2010-05-28 22:21:00 来源：电子发烧友 作者：

电路的功能

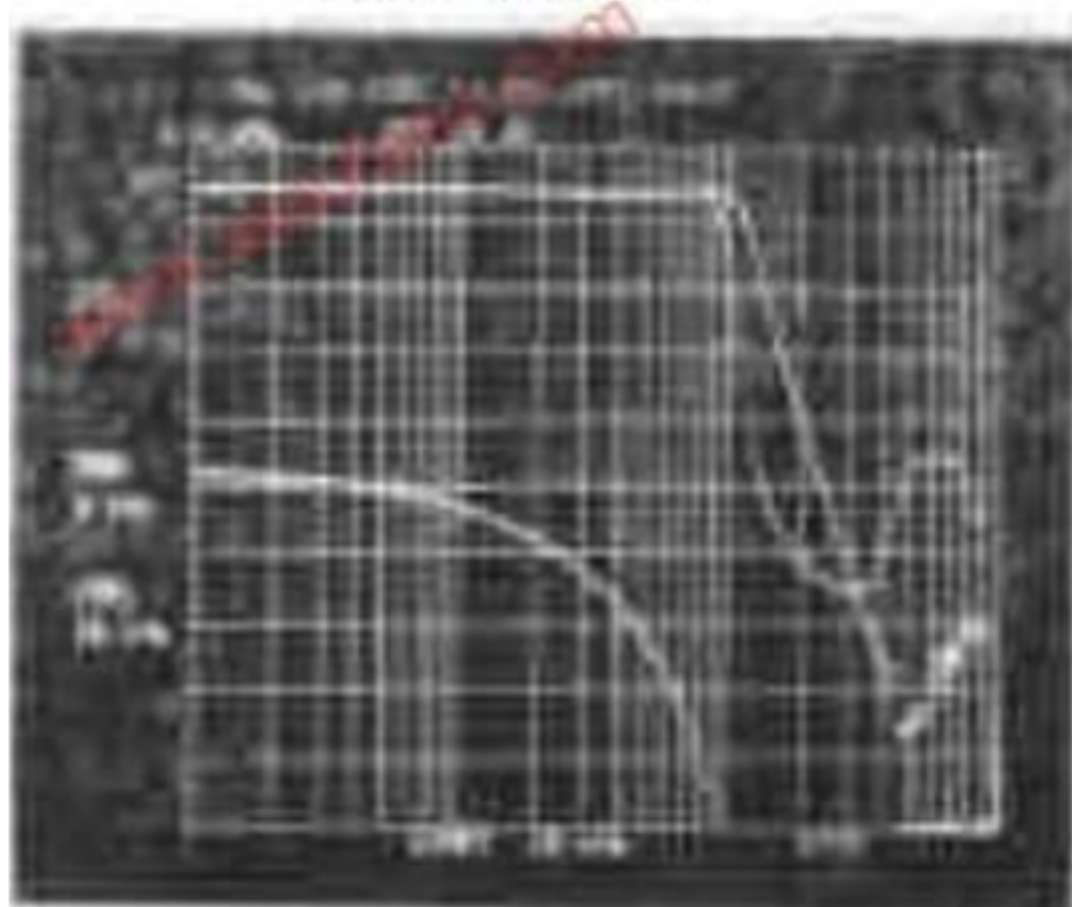


由于受放大器频率特性和寄生电容的影响，要制作数兆赫兹以上的有源滤波器非常困难。另一方面既然用 LC 电路构成的低通滤波器，线圈 L 的电感量和电路的体积都比较大，但频率在兆赫以上时可以做到小型化，有实用价值。LC 滤波器最基本的形式称作定 K 型滤波器，从直觉上看，电路设计与 RC 滤波器相同。一般情况下，各项参数因信号源和负载阻抗而异，这里取相等值。

设计要点

如果先确定了特性阻抗 Z，那末可分别应用 $L=Z/(2\pi f_{0.2})$ 公式计算出电感和电容量。普通滤波器的 -3DB 截止频率 FO 在这里为 $FO \approx 1.5FO$ 。如果 $FC=1.5\text{MHz}$ ，因为 $FO=FO/1.5=800\text{KHz}$ ，所以 $L=119\mu\text{H}$ ， $C=331\text{pF}$ 。本电路采用了市场上出售的固定电感器，所以 L、C 分别为 100μH、330pF 时对特性阻抗 600 欧不会有太大影响。

照片 4 频率特性



元件代号	名称、型号、规格	数量
$L_{1,2}$	固定电感线圈，100μH	2
$R_{1,2}$	1/4W ±1% 金属膜电阻，600Ω	2
C_{1-4}	50V，330pF，云母电容	4